

县人民医院与基层卫生院

中间接口平台工程建设规范

单体应用 · 私有化部署 · 两个月完整交付

文档属性	内容
文档版本	V0.1（内部评审稿）
内部修订	20260910.1
编制日期	2026 年 9 月 10 日
适用技术	Java 21、Spring Boot 3.5、MyBatis、SQL Server、Vue 3
适用范围	中间接口平台、HIS 改造、管理端、嵌入页面、联调、部署及交付

本规范用于项目实施、代码评审、接口联调、上线和交付验收。

一、规范目的与适用原则

1.1 规范目的

本规范用于把项目立项书、业务对接方案和技术方案转化为可执行的工程要求，统一项目结构、命名、接口、数据库、配置、安全、测试、发布和交付方式。项目成员、配合厂商和运维人员应以本规范作为设计评审、代码检查、联调验收和上线移交的共同依据。

本规范不替代业务需求、正式接口文件或双方书面确认。遇到材料不一致时，按“已批准的项目范围、双方书面确认、正式接口文件、本规范、其他参考材料”的顺序执行，并在问题台账中保留处理结论。

1.2 项目边界

- 平台只服务于县人民医院与所辖基层卫生院之间的双向协同，不增加第三个业务层级。
- 平台负责统一接入、身份验证、数据检查、格式转换、状态反馈、失败处理、运行记录、对账和管理，不替代 HIS、电子病历、LIS、PACS 或基层业务系统办理诊疗业务。
- 平台不得成为双方业务数据库的复制品，只保存接口运行、问题处理、追溯和审计所必需的数据。
- 基层卫生院之间不通过本平台进行横向数据共享；任何系统不得绕过统一接口直接访问另一方业务数据库。
- 现有 75 项业务能力是总体范围基线。接口启用范围、调用方向、字段、地址、权限或验收规则不明确时，一律列为 P0 事项，在第 1 至 2 周取得书面结论。

1.3 规范用语

用语	执行含义
必须 / 不得	强制要求，不满足不得合并代码、进入联调或发布上线
应	原则上必须执行；确需偏离时，应记录原因、影响和批准人
可以	可选做法，不作为验收的强制条件
P0 事项	会影响范围、接口实现、数据安全或两个月完整交付的待确认事项
完成	已实现、已测试、已留存证据，并由规定责任人确认
接口条件不具备	缺少正式文件、脱敏样例、网络、凭证或责任人，暂不得开展具体适配

页面能够打开、接口单次返回成功或开发人员口头确认，均不能单独作为“完成”依据。

二、总体技术与工程原则

2.1 技术基线

层次	建设基线	主要约束
后台服务	Java 21、Spring Boot 3.5、MyBatis	建设一个可独立部署的单体应用，按业务能力划分模块
数据库	Microsoft SQL Server 2019/2022	使用独立平台数据库和独立账号，不在 HIS 业务库内建平台表
管理端	Vue 3、TypeScript	用于机构、接口、映射、交换记录、异常、告警和配置管理

层次	建设基线	主要约束
嵌入页面	Vue 页面或网页组件	适配 HIS 及基层工作站浏览器环境，服务端进行最终权限判断
接口合同	OpenAPI 3.x、正式接口说明及字段映射表	合同、实现、测试和交付文档保持一致
数据库变更	版本化 SQL 脚本	测试和生产执行同一份脚本，不允许人工直接改表
构建交付	Maven、Node.js、版本化安装包	测试和生产使用同一批次、可校验的交付制品

Spring Boot 4 不作为首期默认版本。待相关组件、应用服务器和医院运行环境完成兼容验证后，可通过正式升级评审另行实施，不在开发过程中直接更换主版本。

2.2 建设原则

- 1. 单体部署、模块分明：一个后台应用统一部署，代码按业务能力分包，禁止所有逻辑堆积在控制器或通用工具类中。
- 2. 接口确认后开发：没有正式字段、样例、调用规则和责任人的接口，不猜字段、不做替代实现、不宣称联调完成。
- 3. 来源可以追查：每笔交换记录能够定位到机构、源系统、源业务单号、接口、处理时间、处理结果和错误原因。
- 4. 重复调用结果可控：网络重试、用户重复提交或服务重启不得造成重复收费、重复登记或重复写入。
- 5. 权限默认收紧：用户、系统和基层机构只能访问完成授权的数据；前端隐藏按钮不等于完成权限控制。
- 6. 环境相互隔离：开发、测试、联调和生产配置分开，生产数据和凭证不得复制到普通开发环境。
- 7. 交付以证据为准：代码、配置、数据库脚本、测试记录、部署记录和验收结果必须能够相互对应。

2.3 重要决策记录

出现以下情况时，应在 docs/decisions/DEC- <四位序号> - <简短名称> .md 形成工程决策记录：更换核心技术版本、改变数据库或部署方式、直接读取 HIS 视图、增加对外访问入口、改变患者匹配规则、引入新的基础组件、实施不可直接回退的数据库变更。记录至少包括背景、决定、影响、风险、恢复方法和批准人。

三、工程结构与职责边界

3.1 建议仓库结构

county-integration-platform/	
-- backend/	Spring Boot 后台应用
-- pom.xml	
-- src/	
-- main/java/<基础包>/	
-- bootstrap/	启动与装配
-- organization/	机构、人员、科室
-- patient/	患者标识与对应关系
-- catalog/	目录和编码对应
-- interfaceconfig/	接口登记与配置
-- exchange/	接收、发送、状态和再次处理
-- reconciliation/	对账与差异处理
-- alert/	告警与问题处置
-- access/	用户、角色和机构权限
-- audit/	查询、导出和变更审计
-- main/resources/	
-- mapper/	MyBatis XML
-- db/migration/	SQL Server 变更脚本
-- application.yml	非敏感默认配置

`-- test/	单元和集成测试
-- web-admin/	管理端
-- web-embed/	嵌入页面或组件
-- contracts/	OpenAPI、字段映射和脱敏样例
-- deploy/	私有化部署、备份和运行手册
-- docs/	设计、决策、联调和验收资料
-- tools/	构建、检查和部署辅助脚本
-- README.md	

目录应在有实际内容时创建。不得使用 temp、misc、other 等无法说明职责的顶层目录；common 或 utils 只允许存放经过评审、确实被多个模块稳定复用且不包含业务规则的代码。

3.2 后台模块内部结构

每个业务模块统一采用以下结构，不要求为两个月项目引入复杂的分布式设计：

<module>/	
-- controller/	接口参数接收、校验和响应转换
-- service/	业务流程编排和事务范围
-- model/	本模块的数据对象和业务状态
-- repository/	数据访问接口
-- mapper/	MyBatis 数据访问实现
-- client/	经批准的外部系统调用
-- support/	本模块内部辅助能力

- controller 不得直接调用 MyBatis Mapper，不得编写 SQL 或核心业务判断。
- 一个数据库表只由一个业务模块负责写入；其他模块通过该模块的服务访问。
- 外部系统调用集中在对应模块的 client 中，不得散落在定时任务、页面控制器或工具类中。
- HIS、基层系统、LIS、PACS 等厂商差异应由接口配置、字段映射或独立适配类处理，不得污染所有业务代码。
- 公共异常、响应格式、安全上下文和时间处理可以集中管理，具体业务状态不得放入全局公共包。

3.3 页面职责

- 管理端按机构与权限、接口与映射、交换记录、异常与再次处理、对账、告警、审计划分功能。
- 嵌入页面只提供约定的业务入口或结果查看，不长期保存患者敏感数据和访问凭证。
- 页面请求必须携带可校验的登录身份、机构和用途信息；服务端重新判断权限。
- 首次加载、处理中、成功、失败、空数据、无权限、目标系统不可用等状态必须有明确显示。

四、命名与代码规范

4.1 通用命名

对象	规范	示例
Java 基础包	全小写、使用组织域名倒序	cn.example.health.integration
Java 类	PascalCase，名称表达职责	ExchangeRecordService
方法和变量	camelCase，使用动词或有意义名词	retryFailedExchange
常量	全大写，下划线分隔	MAX_RETRY_COUNT
REST 路径	小写、复数名词、短横线分隔	/api/v1/exchange-records
JSON 字段	camelCase	sourceRecordId
数据库对象	小写、下划线分隔	exchange_record

对象	规范	示例
Vue 组件	PascalCase	ExchangeDetailDrawer.vue
前端组合函数	use 开头	useExchangeRecords.ts
配置键	小写、短横线层级	integration.retry.max-count

集合名称使用复数；布尔值以 is、has、can 或 should 开头；时间字段写清语义，如 businessOccurredAt、receivedAt、processedAt。禁止使用 data1、temp2、obj、handleData 等无法判断含义的名称。

4.2 统一业务术语

中文含义	代码名称
机构	organization
基层卫生院	primaryHealthCenter
源系统	sourceSystem
患者	patient
源业务记录	sourceRecord
接口定义	interfaceDefinition
交换记录	exchangeRecord
交换批次	exchangeBatch
字段映射	fieldMapping
编码对应	codeMapping
对账任务	reconciliationTask
人工处理	manualHandling

同一概念不得在不同模块混用多组英文名称。接口文件确认的行业术语优先；新增术语应同步维护术语表。

4.3 Java 与 MyBatis 约束

- Controller 统一使用请求对象和响应对象，不直接暴露数据库实体。
- Service 明确事务范围；外部 HTTP 调用不得长期占用数据库事务。
- MyBatis SQL 必须参数化，禁止拼接用户输入；动态排序字段采用白名单。
- 查询必须限定必要字段，禁止生产代码无条件 SELECT *。
- 列表查询必须分页；大批量处理采用分批读取，单批大小通过测试确认。
- 异常不得静默忽略。业务失败、外部系统失败、数据校验失败应使用不同错误类型和可理解的错误信息。
- 日期时间统一使用明确时区。平台记录时间以医院确定的统一时区保存和展示，对外接口按合同转换。
- 不在代码中固定机构编码、接口地址、账号、密钥、患者规则或厂商环境差异。

4.4 Git 与评审

- 分支使用 feature/<编号>-<说明>、fix/<编号>-<说明>、docs/<编号>-<说明>。

- 提交使用 feat:、fix:、docs:、test:、refactor:、chore:前缀，一个提交围绕一个可评审目的。
- 核心接口、患者对应、权限、数据库和再次处理逻辑必须由另一名开发人员复核。
- 不得提交生产数据、账号密码、证书私钥、个人编辑器文件、临时导出和无法说明来源的二进制文件。

五、接口与数据规范

5.1 接口准入

每项接口进入开发前必须具备：

1. 正式接口说明和启用范围；
2. 调用方、提供方、业务负责人、技术负责人和验收负责人；
3. 测试地址、生产地址申请方式、网络路径和身份验证方式；
4. 请求字段、响应字段、值域、必填规则、时间和金额单位；
5. 真实脱敏样例及预期结果；
6. 超时、重复、失败、再次处理、撤销和查询规则；
7. 业务闭环场景和验收证据。

缺少关键条件时，接口台账状态标记为“接口条件不具备”，由项目对接人员纳入 P0 日跟踪，不得依据猜测开始厂商适配。

5.2 接口台账与状态

接口按“业务领域 + 调用方向 + 交易码或接口编号 + 版本”唯一登记。台账至少记录接口名称、双方系统、方向、是否启用、正式版本、负责人、环境、凭证状态、样例状态、开发状态、联调状态、验收结果和遗留问题。

统一状态为：待确认、条件不具备、可开发、开发中、待联调、联调中、待验收、已通过、已停用。状态变化必须记录时间、操作人和依据。

5.3 统一请求与响应信息

在不改变外部正式合同的前提下，平台内部每笔调用至少关联：

信息	用途
requestId	标识一次调用，便于查询日志
traceId	串联基层、平台和县医院的完整处理过程
interfaceCode interfaceVersion	标识接口及其版本
sourceSystemCode targetSystemCode	标识数据来源和去向
organizationCode	限定业务所属机构和权限范围
sourceRecordId	标识源业务记录
idempotencyKey	判断是否为同一笔重复请求
occurredAt、receivedAt	区分业务发生时间和平台接收时间

信息	用途
resultCode、resultMessage	返回稳定结果码和可理解说明

HTTP 状态表示通信处理结果，业务结果由稳定的业务结果码表达。不得只返回“成功/失败”而不提供可定位的编号；不得把程序异常堆栈直接返回给页面或外部系统。

5.4 防重复、再次处理与对账

- 写入类接口必须定义防重复键及有效范围。同一防重复键重复到达时，应返回第一次的明确结果，不得再次执行有效写入。
- 对网络超时等“结果未知”情况，必须先查询目标系统或执行对账，不得直接重复提交。
- 自动再次处理只用于已确认可以安全重试的错误，并限制次数和间隔；超过限制转人工处理。
- 人工再次处理必须记录操作人、原因、原请求、前次结果和本次结果。
- 每项核心业务应具备按日期、机构、接口和业务单号对账的能力，能够区分未发送、发送失败、结果未知、双方不一致和已完成。

5.5 SQL Server 规范

- 平台使用独立数据库、独立账号、独立备份和维护计划；默认禁止平台账号修改 HIS 业务表。
- 数据库对象使用 snake_case。在独立平台库中按领域使用前缀，如 sys_、intf_、map_、exch_、recon_、audit_。
- 内部主键优先使用 bigint identity；跨系统业务编号单独建唯一约束，不以姓名、身份证号或手机号作为主键。
- 时间点使用 datetime2(3)；金额和计量值使用明确精度的 decimal(p,s)；文本长度按正式合同确定，禁止无理由全部使用 nvarchar(max)。
- 需要并发更新的配置和任务表使用 rowversion 或等效校验，防止后提交的数据无提示覆盖先提交的数据。
- 索引以真实查询、对账和清理场景为依据；高频表必须包含机构、接口、状态、业务时间等常用查询条件的验证记录。
- 患者敏感字段按医院安全要求加密或信息隐藏；日志表不保存完整请求响应正文，确需留存的报文应受控保存并设置期限。
- 变更脚本命名为 V<序号>_<动作>_<对象>.sql。已进入共享环境的脚本不得修改，修复必须新增脚本。

六、安全、配置与运行记录

6.1 权限与数据保护

- 权限至少区分用户、角色、所属机构、功能、接口、数据范围和操作类型。
- 基层卫生院默认只能访问本机构获准数据；跨机构查询、导出、再次处理和配置发布应单独授权并审计。
- 接口账号按系统和环境分别设置，测试凭证不得用于生产，离职或合作结束后及时停用。
- 密码、Token 和证书私钥不得写入代码、普通配置文件、数据库明文字段、前端包或日志。
- 非生产环境原则上使用脱敏数据；确需使用生产数据时，应取得审批并落实访问、期限和清理要求。
- 嵌入页面使用短时、一次性或可撤销的登录凭证，不在 URL 中传递患者敏感信息和长期凭证。

6.2 配置管理

配置分为三类：非敏感默认配置随代码管理；环境配置由部署目录或配置管理工具维护；密码和证书只保存安全引用，实际值由医院指定方式保管。配置变更必须记录变更内容、原因、申请人、复核人、生效时间和恢复值。

生产环境不得使用 latest、开发分支配置或无法确定内容的安装包。接口地址、超时、再次处理次数等配置必须设定合理范围，防止错误配置影响 HIS 或基层系统。

6.3 日志、审计与告警

运行日志至少包含时间、级别、应用、环境、事件、requestId、traceId、机构、接口和结果。不得记录密码、Token、Cookie、完整身份证号、完整手机号、患者姓名与证件号组合、未脱敏报文和程序连接密码。

以下操作必须审计：登录失败、敏感查询、导出、人工再次处理、映射变更、接口启停、权限调整、生产配置变更和运维操作。审计记录不得由普通业务用户修改或删除。

至少对服务不可用、接口连续失败、凭证失效、待处理积压、对账差异、数据库空间不足、备份失败和异常访问进行告警。每个告警应明确影响、责任人、处理步骤和恢复条件。

6.4 私有化部署

- 开发、测试、联调、生产环境的地址、账号、数据库和日志相互隔离。
- 应用、数据库、管理页面和日志部署在医院指定机房或私有云；外部远程访问需经审批并留痕。
- 平台可与 HIS 复用 SQL Server 服务器，但必须使用独立数据库和账号，并验证连接数、批处理和备份不会影响 HIS。
- 部署前明确服务器、端口、域名或地址、证书、时间同步、防火墙、备份目录、监控和值守联系人。
- 数据库、配置和必要文件按医院制度备份；上线前至少完成一次可复核的恢复验证。

七、开发、测试与发布规范

7.1 工作项进入开发的条件

每个工作项开始前应明确目标、范围外内容、责任人、受影响系统、接口版本、数据样例、权限要求、失败处理和验收方法。涉及外部接口且条件不具备的，不进入功能开发；可以先完成与具体字段无关的平台公共能力。

7.2 测试层级

测试层级	验证内容	必要证据
单元测试	参数检查、转换规则、防重复键、状态变化和权限判断	与代码同时提交的测试结果
接口合同测试	字段、类型、必填、值域、身份验证和结果码	正式版本、脱敏样例和双方结果
数据库集成测试	SQL Server 脚本、事务、并发、索引和数据清理	可重复环境和执行记录
完整过程测试	基层发起、平台处理、县医院办理、结果返回和审计	业务单号、页面、接口、数据库和日志相互对应
异常测试	重复、超时、断网、目标系统不可用、服务重启和结果未知	再次处理、对账或人工处置记录

测试层级	验证内容	必要证据
安全与性能测试	越权、敏感信息、接口并发、批处理和资源使用	测试条件、数据规模、结果和问题关闭记录

模拟数据可以用于代码分支测试，但不得替代正式脱敏样例、真实组件集成或双方联调证据。

7.3 自动检查与合并条件

项目应建立统一命令完成格式检查、编译、单元测试、接口合同检查、数据库脚本检查、前后端构建和敏感信息扫描。具体命令以仓库 README.md 为准；只有脚本已提交且实际运行通过后，才能说明自动检查已经建立。

代码合并前必须满足：需求和 P0 结论明确；实现符合模块边界；测试通过；接口、数据库、配置和文档同步更新；无明文凭证和可识别患者数据；另一名开发人员完成复核。

7.4 版本与发布

- 项目交付版本采用 v 主版本.次版本.修订版本。不兼容的接口或数据变更升级主版本，向后兼容的新能力升级次版本，兼容性修复升级修订版本。
- 文档内部修订使用 YYYYMMDD.N，同一天从.1 顺序增加。内部修订不替代正式交付版本。
- 接口合同、字段映射、数据库脚本、配置、应用包和前端包分别记录版本或校验值，发布清单建立对应关系。
- 生产发布必须使用经过测试的同一批次制品，记录发布时间、操作人、版本、数据库脚本、配置、验证结果和恢复目标。
- 发布前形成备份和恢复步骤；出现患者错配、越权、敏感信息泄露、重复写入或结果无法确认时，立即停止相关写入并恢复原业务流程。

八、两个月执行与交付要求

8.1 人员与责任

工作组	人数	工程责任
县人民医院 HIS 改造组	2 人	HIS 核心业务、数据服务或受控视图、页面入口、结果回写及联调
中间接口平台组	2 人	后台、管理端、嵌入页面、接口适配、数据库、部署和技术资料
项目对接与协调	1 人	范围、P0、计划、跨方协调、问题台账、培训和验收材料

HIS 组和平台组各明确一名主责和一名备份。基层卫生院、电子病历、LIS、PACS、网络安全和接口提供方分别指定固定联系人。每项任务只设置一个执行责任方和一个验收责任方。

8.2 八周工程控制点

周期	工程控制点	必须形成的证据
第 1 周	冻结范围、建立接口台账、登记全部 P0、确定工程结构和环境	范围基线、P0 清单、责任表、仓库和环境记录

周期	工程控制点	必须形成的证据
第 2 周	关闭 PO，确认合同、样例、网络、凭证、患者和基础信息规则	书面结论、脱敏样例、连通记录、字段与编码表
第 2 至 3 周	建立单体应用、平台数据库、权限、管理端和部署基线	可运行基础版本、数据库脚本、构建与部署记录
第 3 至 6 周	按业务领域并行完成接口、HIS 改造、页面和联调	接口完成清单、代码评审、联调和问题关闭记录
第 6 至 7 周	完成完整过程、异常、对账、安全、性能和恢复测试	测试报告、对账记录、安全检查和恢复验证
第 7 至 8 周	试运行、上线、培训、资料移交和终验	试运行记录、发布清单、培训记录和验收报告

8.3 完成定义

一项接口或功能只有同时满足以下条件才计为完成：

1. 范围、合同、责任人和验收场景已经确认；
2. 代码、配置、字段映射和数据库脚本已纳入版本管理；
3. 正常、重复、失败、超时、结果未知和权限场景已验证；
4. 能够按机构、接口和业务单号查询全过程并完成对账；
5. 日志、审计和告警能够定位问题且不泄露敏感信息；
6. 双方使用正式脱敏样例或获批真实业务场景完成联调；
7. 评审、测试、部署和验收证据已归档；
8. 恢复原流程或通过后续版本修复的措施明确。

8.4 上线不可放宽项

- 不得存在患者或机构错误对应。
- 不得存在未授权跨机构访问、敏感数据泄露或明文凭证。
- 写入结果不明确时不得直接重复写入。
- 立项范围内接口未完成业务完整过程验证时不得按完成验收。
- 数据库备份、恢复、监控和问题联系人未验证时不得上线。
- 接口条件不具备的事项必须由项目负责人取得正式处理结论，不得以备注代替解决。

附录：评审快速检查表

☐ 建设内容是否仍限定为县人民医院与所辖基层卫生院之间的协同？	☐ 是否由服务端完成机构、角色和数据范围权限判断，并避免保存明文凭证或完整敏感信息？
☐ 接口是否具备正式文件、脱敏样例、网络、凭证和责任人？	☐ 平台数据库是否与 HIS 业务库隔离，数据库脚本是否可重复执行？
☐ 是否明确数据来源、调用方向、业务单号和接口版本？	☐ 代码、接口、映射、配置、数据库、测试和发布版本是否对应，并完成关键代码复核？
☐ 是否验证重复、超时、结果未知、再次处理和对账？	☐ 是否有可复核的测试、部署、恢复和验收记录？